

参数说明

文件名称	参数说明
版本	162
保密	公开

修改记录

版本号	修改日期	修改人	概述	详细说明
-	-	-	-	-

概述

该配置文件用于bz_robot配置

参数说明

lua_plugin

用于配置lua脚本

name	type	default	min	max	unit	description
dir	string	lua_scripts	-	-	-	lua脚本所在目录

module

map

配置地图

name	type	default	min	max	unit	description
format	string	um_json	-	-	-	地图格式
map_file	string	" "	-	-	-	地图文件地址

global_map

全局地图

name	type	default	min	max	unit	description
inflation_scaling_factor	float	1	0	10	-	地图膨胀衰减系数
is_enable_inflation	bool	true	-	-	-	膨胀功能开关
is_enable_obstacles	bool	false	-	-	-	动态障碍物更新功能开关
max_inflation_radius	float	0	-	m	-	障碍物最大膨胀半径，超出这个距离则规划不受影响
min_inflation_radius	float	0	-	m	-	障碍物最小膨胀半径，路线不会规划到这个范围内
obs_over_time_ms	float	0	-	ms	-	障碍物保留时间
resolution	float	0.1	-	m/cell	-	地图分辨率，米每格
update_ms	float	5000	-	ms	-	地图更新周期

local_map

局部地图

name	type	default	min	max	unit	description
inflation_scaling_factor	float	1	0	10	-	地图膨胀衰减系数
is_enable_inflation	bool	true	-	-	-	膨胀功能开关
is_enable_obstacles	bool	true	-	-	-	动态障碍物更新功能开关
max_inflation_radius	float	0	-	m	-	障碍物最大膨胀半径，超出这个距离则规划不受影响
min_inflation_radius	float	0	-	m	-	障碍物最小膨胀半径，路线不会规划到这个范围内
obs_over_time_ms	float	0	-	ms	-	障碍物保留时间
resolution	float	0.1	-	m/cell	-	地图分辨率，米每格
update_ms	float	5000	-	ms	-	地图更新周期

planner

goto_global_planner

name	type	default	min	max	unit	description
planner_name	string	"astar_planner"	-	-	-	规划器名称

astar_planner

A*规划，无配置参数

hybrid_astar_planner

混合A*规划，用于阿克曼类型机器人，存在最小转弯半径，不建议用于其他类型的机器人上

name	type	default	min	max	unit	description
plan_direct	string	"forward"	-	-	规划方向	"forward","backward","bi-direct",前向，后向，双向规划
akermann_max_steer_angle	float	20.0	-	-	角度	阿克曼类型机器人前轮最大转角
akermann_wheel_base	float	0.8	-	-	m	阿克曼类型机器人轴距（前轮到后轮的距离）
angle_step	float	10.0	0	-	角度	规划时机器人转角分辨率
delta_heading_cost_ratio	float	0.2	0	-	-	转向权重系数
fast_mode	bool	false	-	-	-	是否开启快速规划模式，开启后路线长度可能会边长，默认不开启
map_cost_ratio	float	0.3	0	-	-	障碍物权重系数
step_cost_ratio	float	20.0	-	-	-	探索步长权重系数
step_size	int	1	-	-	-	探索步长

topology_line_planner

拓扑路线规划，需要在地图上画静态线。

机器人规划时，只会从当前位置寻找离机器人最近的路线，从该路线搜索，前往距离终点最近的线。

name	type	default	min	max	unit	description
adapt_path_distance	float	0.10	-	-	m	可以忽略距离起点多远处的小折线，当起点距离路线小于该设定值时，可以忽略起点到静态线之间的小折线
allowed_distance_to_line	float	0	-	-	m	允许机器人离线多远，当离线太远时，认为规划失败。该值大于0有效，小于等于0忽略
flag_adapt_path	bool	true	-	-	-	是否允许规划时裁剪路线，开启该功能，会从该点做垂线到路径线，关闭该功能，则会找距离机器人最近的路线端点

topology_node_planner

拓扑节点规划，需要地图上画路径点。

name	type	default	min	max	unit	description
adapt_path_distance	float	0.10	-	-	m	可以忽略距离起点多远处的小折线，当起点距离路线小于该设定值时，可以忽略起点到静态线之间的小折线
allowed_distance_to_line	float	0	-	-	m	允许机器人离线多远，当离线太远时，认为规划失败。该值大于0有效，小于等于0忽略
flag_adapt_path	bool	true	-	-	-	是否允许规划时裁剪路线，开启该功能，会从该点做垂线到路径线，关闭该功能，则会找距离机器人最近的路线端点
allow_direct_to_start_node_dis	float	0.2	-	-	m	当机器人距离最近的节点小于该设定值时，会以最近节点开始搜索，防止在和rms配合时，因为抖动等问题，导致机器人在单项线上过了起点，规划绕路
allow_start_to_goal	bool	true	-	-	-	当机器人离终点比机器人离最近的节点近时，允许跳过最近节点，直接规划到终点
omni_to_goal	bool	false	-	-	-	当开启该功能时，机器人在离终点最近的节点处，会先转成终点角度，然后平移到终点。用于全向机器人规划
omni_to_start	bool	false	-	-	-	开启该功能时，机器人会以初始状态的位姿平移到节点的路线上，用于全向机器人规划
path_resolution	float	0.05	0	-	米	生成路线的分辨率，即每一个路径点之间的距离

um_topology_node_planner

拓扑节点规划，需要地图上画路径点。适配AT，BT，AH，BH格式

name	type	default	min	max	unit	description
adapt_path_distance	float	0.10	-	-	m	可以忽略距离起点多远处的小折线，当起点距离路线小于该设定值时，可以忽略起点到静态线之间的小折线
allowed_distance_to_line	float	0	-	-	m	允许机器人离线多远，当离线太远时，认为规划失败。该值大于0有效，小于等于0忽略
flag_adapt_path	bool	true	-	-	-	是否允许规划时裁剪路线，开启该功能，会从该点做垂线到路径线，关闭该功能，则会找距离机器人最近的路线端点
allow_direct_to_start_node_dis	float	0.2	-	-	m	当机器人距离最近的节点小于该设定值时，会以最近节点开始搜索，防止在和rms配合时，因为抖动等问题，导致机器人在单项线上过了起点，规划绕路
allow_start_to_goal	bool	true	-	-	-	当机器人离终点比机器人离最近的节点近时，允许跳过最近节点，直接规划到终点
omni_to_goal	bool	false	-	-	-	当开启该功能时，机器人在离终点最近的节点处，会先转成终点角度，然后平移到终点。用于全向机器人规划
omni_to_start	bool	false	-	-	-	开启该功能时，机器人会以初始状态的位姿平移到节点的路线上，用于全向机器人规划
path_resolution	float	0.05	0	-	米	生成路线的分辨率，即每一个路径点之间的距离
robot_type	string	"diff"	-	-	-	适配不同的机型，diff 差速姿态，omni 全向姿态

local_global_planner

lattice_dp_planner

3次多项式生成的平滑曲线

name	type	default	min	max	unit	description
direct_to_goal_dis	float	1.2	-	-	米	距离目标终点多少米处不再避障规划
fan_out_dis	数组	[0.7, 1.3, 2.1]	-	-	米	生成的局部路线的长度
road_w_dis	数组	[0.0, 0.35, 0.5]	-	-	米	生成的局部路线的离全局路线的宽度，左正右负
road_res	float	0.05	-	-	米	路径分辨率
w_obs_cost	float	1.2	0	-	-	障碍物权重，该值越高，离障碍物越远
w_len_cost	float	2.9	0	-	-	路线长度权重，该值越高，生成的局部路线越长
w_latitude_cost	float	1.9	-	-	-	路线宽度权重，该值越高，路线离道路中心越近
start_linear_acc	float	0.3	0	-	m/(s^2)	拟合时起始加速度
start_linear_vel	float	0.3	0	-	m/s	拟合时起始速度
goal_linear_acc	float	0.3	0	-	m/(s^2)	拟合时终止加速度
goal_linear_vel	float	0.3	0	-	m/s	拟合时终止速度

pso_wave_planner

使用粒子滤波绕障

name	type	default	min	max	unit	description
direct_to_goal_dis	float	1.2	-	-	m	距离目标终点多少米处不再避障规划
max_fan_out_len	float	5.0	-	-	m	生成的最大局部路线的长度
min_fan_out_len	float	0.3	-	-	m	生成的最小局部路线的长度
max_road_w	float	2.0	-	-	m	路线左侧允许偏离程度
min_road_w	float	-2.0	-	-	m	路线右侧允许偏离程度
road_res	float	0.05	0.05	-	-	路线分辨率
w_len_cost	float	2.9	0	-	-	路线长度权重，该值越高，生成的局部路线越长
w_latitude_cost	float	1.9	-	-	-	路线宽度权重，该值越高，路线离道路中心越近
w_obs_cost	float	1.2	0	-	-	障碍物权重，该值越高，离障碍物越远

robot

name	type	default	min	max	unit	description
kinematic_model	string	diff	-	-	-	运动学模型，diff，ackermann，omni
robot_name	string	"ant "	-	-	-	无意义
robot_type	string	"diff "	-	-	-	机器人类型，diff，omni，ackermann，cleaner
simulate_flag	bool	false	-	-	-	是否是仿真

sensor

laser_2d

angle_offset 设置: 绕x,y,z轴分别旋转多少度，可以转到机器人坐标系
installation_status, detecting_orientation 配置后，angle_offset_* 设置不生效

name	type	default	min	max	unit	description
angle_offset_x	float	0	-	-	角度	绕x轴偏移角度
angle_offset_y	float	0	-	-	角度	绕y轴偏移角度
angle_offset_z	float	0	-	-	角度	绕z轴偏移角度
driver_info	json	0	-	-	-	驱动信息
name	string	""	-	-	-	激光名字
pose_offset_x	float	0	-	-	m	安装在机器人坐标系x轴下的位置
pose_offset_y	float	0	-	-	m	安装在机器人坐标系y轴下的位置
pose_offset_z	float	0	-	-	m	安装在机器人坐标系z轴下的位置
type	string	ros	-	-	-	激光雷达驱动类型
update_cycle_time	float	0.1	-	-	s	更新周期
used_angle_range	数组	[[-135,135]]	-	-	角度	激光使用的角度范围
used_distance_range	数组	[[0,30]]	-	-	m	激光使用的距离范围
x_range	数组	[[0,30]]	-	-	m	激光坐标系下x轴使用范围，不配置则默认使用所有范围
y_range	数组	[[-30, 30]]	-	-	m	激光坐标系下y轴使用范围，不配置则默认使用所有范围
cluster_window	float	0.1m	-	-	m	激光聚类窗口，用于过滤噪点，小于该距离的点认为是同一簇
installation_status	string	""	-	-	m	用于简化侧激光配置，选择左激光，右激光，可选范围为"left", "right"
detecting_orientation	数组	""	-	-	m	用于简化侧激光配置，选择侧激光安装朝向可选范围为"up", "down", "front", "back"

sonar

angle_offset 设置: 绕x,y,z轴分别旋转多少度，可以转到机器人坐标系

name	type	default	min	max	unit	description
angle_offset_x	float	0	-	-	角度	绕x轴偏移角度
angle_offset_y	float	0	-	-	角度	绕y轴偏移角度
angle_offset_z	float	0	-	-	角度	绕z轴偏移角度
driver_info	json	0	-	-	-	驱动信息
name	string	"0"	-	-	-	声纳索引，表示第几个声纳
pose_offset_x	float	0	-	-	m	安装在机器人坐标系x轴下的位置
pose_offset_y	float	0	-	-	m	安装在机器人坐标系y轴下的位置
pose_offset_z	float	0	-	-	m	安装在机器人坐标系z轴下的位置
type	string	ros	-	-	-	驱动类型
update_cycle_time	float	0.1	-	-	s	更新周期
used_distance_range	数组	[[0.03,0.5]]	-	-	m	声纳使用的角度范围

safety

安全相关的配置

name	type	default	min	max	unit	description
additional_rotate_radius	float	0.05	-	-	m	旋转时额外的半径
front_margin	float	0.5	-	-	m	机器人中心点到前侧的距离
back_margin	float	0.5	-	-	m	机器人中心点到后侧的距离
left_margin	float	0.3	-	-	m	机器人中心点到左侧的距离
right_margin	float	0.3	-	-	m	机器人中心点到右侧的距离
front_sonar_idx	数组	[]	-	-	-	前声纳索引，用于收到屏蔽信号时关闭对应的声纳
back_sonar_idx	数组	[]	-	-	-	后声纳索引，用于收到屏蔽信号时关闭对应的声纳
left_sonar_idx	数组	[]	-	-	-	左声纳索引，用于收到屏蔽信号时关闭对应的声纳
right_sonar_idx	数组	[]	-	-	-	右声纳索引，用于收到屏蔽信号时关闭对应的声纳
brake_release_time	float	0.5	-	-	s	刹车后多长时间后允许机器人运动
estop	bool	false	-	-	-	需要刹车时是否急停
has_turntable	bool	true	-	-	-	机器人是否有转盘
ignore_back_half	bool	true	-	-	-	前进时忽略后方，后退时忽略前方
image_saved_path	string	""	-	-	-	刹车时保存现场图片
debug_saved_path	string	-	-	-	-	调试模式下避障图片保存路径
scale_factor	float	3.0	-	-	-	避障图片的缩放系数
move_range_offset	float	0.1	-	-	m	机器人移动距离的偏移量，用于增加直行避障范围
rotate_range_offset	float	5	-	-	°	机器人旋转角度的偏移量，用于扩大旋转避障范围
pub_obs_map	bool	false	-	-	-	是否发布传感器检测到的障碍物地图，一般true只在rviz可视化中使用
brake_angle	float	10	-	-	°	机器人旋转到距离障碍物该角度会进入刹车状态
slowdown_angle	float	15	-	-	°	机器人旋转到距离障碍物该角度会进入减速状态
turntable_slowdown_angle	float	20	-	-	°	转盘旋转到距离障碍物该角度会进入减速状态
turntable_brake_angle	float	10	-	-	°	转盘旋转到距离障碍物该角度会进入刹车状态
x_axis_cache	float	0.05	-	-	m	x方向障碍物缓存值
y_axis_cache	float	0.05	-	-	m	y方向障碍物缓存值
x_brake_base_distance	float	0.3	-	-	m	x方向初始避障区距离
x_slowdown_distance	float	0.6	-	-	m	x方向的减速区距离
y_slowdown_distance	float	0.1	-	-	m	y方向的减速区距离
x_slowdown_linear_vel	float	0.05	-	-	m/s	x方向的减速区的线速度最大值
y_slowdown_linear_vel	float	0.2	-	-	m/s	y方向的减速区的线速度最大值
slowdown_angle_vel	float	0.3	-	-	rad/s	减速状态的最大角速度
x_watch_distance	float	1.2	-	-	m	x方向的观察区距离
y_watch_distance	float	0.15	-	-	m	y方向的观察区距离
x_watch_linear_vel	float	0.55	-	-	m/s	x方向的观察区的线速度最大值
y_watch_linear_vel	float	0.4	-	-	m/s	y方向的观察区的线速度最大值

smoother

global_smoother

name	type	default	min	max	unit	description
enable	bool	true	-	-	-	是否开启全局路线平滑功能
smoother	数组		-	-	-	写入各平滑器，全局平滑模块会进行链式平滑

local_smoother

name	type	default	min	max	unit	description
enable	bool	true	-	-	-	是否开启局部路线平滑功能
smoother	数组		-	-	-	写入各平滑器，局部平滑模块会进行链式平滑

smoother[]

bspline_smoother

b样条平滑器

name	type	default	min	max	unit	description
enable	bool	true	-	-	-	是否开启该平滑器
name	string	bspline_smoother	-	-	-	平滑器名称
bspline_path_resolution	float	0.3	-	-	m	平滑路线分辨率
control_point_resolution	float	0.3	-	-	m	控制点间隔
iteration_times	int	20	-	-	-	迭代次数

gradient_descent_smoother

梯度下降平滑器

name	type	default	min	max	unit	description
enable	bool	true	-	-	-	是否开启该平滑器
name	string	gradient_descent_smoother	-	-	-	平滑器名称
min_road_width	float	0.5	-	-	m	允许改点偏离原路线的距离
min_turn_radius	float	0.01	-	-	m	路线最小转弯半径限制
max_iterations	int	20	-	-	-	迭代次数
w_alpha	float	0.1	-	-	-	迭代时的修正系数
w_curvature	float	0.2	-	-	-	曲率权重，让曲率变小，转弯半径变大，路线变平缓
w_obstacle	float	0.2	-	-	-	障碍物权重，让路线远离障碍物
w_smoothness	float	0.2	-	-	-	平滑权重，让路线平滑
w_voronoi	float	0.2	-	-	-	维诺图权重，让路线处于两个障碍物中间

polyline_smoother

射线平滑器

name	type	default	min	max	unit	description
enable	bool	true	-	-	-	是否开启该平滑器
name	string	polyline_smoother	-	-	-	平滑器名称
obstacle_cost	int	80	-	-	m	costmap上小于该值的点可以进行平滑

tracker_smoother

控制预测平滑器

name	type	default	min	max	unit	description
enable	bool	true	-	-	-	是否开启该平滑器
name	string	tracker_smoother	-	-	-	平滑器名称
goal_tolerance	float	0.3	-	-	m	终点到位判断
gradient_type	int	0	-	-	-	梯度计算方式，0表示用wavefront计算，1表示用欧氏距离计算，0更快，1更准
kp	float	1.8	-	-	-	pid控制虚拟机器人时系数
ki	float	0.05	-	-	-	pid控制虚拟机器人时系数
kd	float	0	-	-	-	pid控制虚拟机器人时系数
look_ahead_distance	float	1.1	-	-	m	前馈点距离
max_iterations	int	1	-	-	-	迭代次数
max_angular_acc	float	0.5	-	-	弧度/s^2	最大角加速度
max_angular_vel	float	1.9	-	-	弧度/s	最大角速度
max_linear_acc	float	0.5	-	-	m/s^2	最大线加速度
max_linear_vel	float	1.9	-	-	m/s	最大线速度
obs_distance	float	0	-	-	m	障碍物作用距离
road_width	float	0	-	-	m	允许改点偏离原路线的距离
stright_to_goal_dis	float	0	-	-	m	小于该距离直接到终点
to_goal_linear_vel	float	0	-	-	m	到终点时的速度
w_kinematics	float	0.9	-	-	-	运动学影响系数
w_obs	float	0.1	-	-	-	障碍物影响系数

tracker

本部分为控制相关参数，主要涉及到机器人运行时的速度，加速度精度行走方案等

name	type	default	min	max	unit	description
max_jerk	float	20	0.05	-	m/s3	加速时的加加速度，越小，加速度变化越慢，越平稳（对平稳性无要求时一般用20默认值）
max_acc	float	0.5	0.05	-	m/s2	加速时的最大加速度
max_vel	float	0.5	0.05	-	m/s	向前运行时的最大速度
min_jerk	float	-20	-20	-	m/s3	减速时的加加速度，绝对值越小，加速度变化越慢，越平稳（对平稳性无要求时一般用-20默认值）
min_acc	float	-0.5	-0.5	-	m/s2	减速时的最大加速度，绝对值越大，减速越猛烈
min_vel	float	-0.5	-0.5	-	m/s	向后运行时的最大速度
init_vel	float	0.02	0.01	-	m/s	运行的最小线速度的绝对值
max_angle_jerk	float	20	0.05	-	弧度/s3	原地旋转加速时的角加加速度，越小，角加速度变化越慢，越平稳（平稳性无要求时一般用20默认值）
max_angle_acc	float	1	0.05	-	弧度/s2	原地旋转时的最大角加速度
max_angle_vel	float	0.5	0.05	-	弧度/s	原地旋转运行时的最大角速度
min_angle_jerk	float	-20	-20	-	弧度/s3	原地旋转减速时的角加加速度，绝对值越小，越平稳（平稳性无要求时一般用-20默认值）
min_angle_acc	float	-1	-0.5	-	弧度/s2	设置为max_angle_acc的相反数
min_angle_vel	float	-0.5	-0.5	-	弧度/s	设置为max_angle_vel的相反数
init_angle_vel	float	0.03	0.01	-	弧度/s	原地旋转的最小角速度的绝对值
dec_type	string	e_dec	-	-	-	刹车方式，e_dec为指数减速更平稳，t_dec为线性减速，速度更快
tracker_name	string	lqr	-	-	-	控制方式，一般差速用lqr，舵轮用fuzzy_dual_helm，汽车模型用lqr_ackermann
outline_distance	float	10	-	-	m	脱线距离，机器人跑偏路线超过此参数后会报任务失败
angle_precision	float	0.01	-	-	弧度	到路径点时的角度精度，越大越快，越小越准
pose_precision	float	0.01	-	-	m	到路径点时的运行方向精度，越大越快，越小越准
is_dock	bool	true	-	-	-	是否高精度到点，false时正常到点，使用上面的精度，true时使用fuzzy_param中的精度
dock_distance	float	1	-	-	m	在启动高精到点时生效，距离终点多少时开始切换到高精度到位模式
is_backward	bool	true	-	-	-	是否允许后腿运行
begin_slowdown_err_y	float	0.04	-	-	m	当横向误差超过此数值时开始减速调整误差
is_reached_when_near_final	bool	true	-	-	-	是否开启在拐角提前转弯的功能
is_reached_when_near_goal	bool	true	-	-	-	是否开启在终点是否提前认为到位功能
dis_to_final	float	0.1	-	-	m	在开启在到终点提前认为到位功能时，到终点距离小于该距离且卡避障后，会提前认为到位
angle_diff1_stop	float	0.16	-	-	弧度	路径上连续两点角度差超过此阈值时认为需要停车转弯，严格巡线写0.2左右，平滑曲线写0.5左右
angle_diff2_stop	float	0.16	-	-	弧度	路径上当前点到未来点角度差超过此阈值时认为此点需要停车自转，严格巡线写0.5左右，平滑曲线写1.2左右

在开启对接（is_dock为true）时，在进入终点附近（dock_distance以内）会切换到fuzzy_param组内到参数进行控制，下面是fuzzy_param组内参数的含义

name	type	default	min	max	unit	description
max_acc	float	0.5	0.05	-	m/s2	加速时的最大加速度
max_vel	float	0.5	0.05	-	m/s	向前运行时的最大速度
min_acc	float	-0.5	-0.5	-	m/s2	减速时的最大加速度，绝对值越大，减速越猛烈
min_vel	float	-0.5	-0.5	-	m/s	向后运行时的最大速度
init_vel	float	0.02	0.01	-	m/s	运行的最小线速度的绝对值
max_angle_acc	float	1	0.05	-	弧度/s2	原地旋转时的最大角加速度
max_angle_vel	float	0.5	0.05	-	弧度/s	原地旋转运行时的最大角速度
min_angle_acc	float	-1	-0.5	-	弧度/s2	设置为max_angle_acc的相反数
min_angle_vel	float	-0.5	-0.5	-	弧度/s	设置为max_angle_vel的相反数
init_angle_vel	float	0.03	0.01	-	弧度/s	原地旋转的最小角速度的绝对值
angle_precision	float	0.005	-	-	弧度	到路径点时的角度精度，越大越快，越小越准
pose_precision	float	0.005	-	-	m	到路径点时的运行方向精度，越大越快，越小越准

plugin

ros

ros话题映射

```
{
  "Ros/Jarvis/Puber/CleanMode": "/xxxjclean",
  "Ros/Jarvis/Puber/CleanMode2": "/xxxjclean2",
  "Ros/Jarvis/Puber/CleanProgress": "/bz_robot/clean/clean_progress",
  "Ros/Jarvis/Puber/Cmd": "/jcmd",
  "Ros/Jarvis/Puber/CoverFollowVel": "/jfollow_vel",
  "Ros/Jarvis/Puber/CoverGlobalPath": "/jplan_path",
  "Ros/Jarvis/Puber/FollowState": "/jfollow_state",
  "Ros/Jarvis/Puber/FollowVel": "/jfollow_vel",
  "Ros/Jarvis/Puber/GlobalPath": "/jplan_path",
  "Ros/Jarvis/Puber/ObsDis": "/jobs_dis",
  "Ros/Jarvis/Puber/RecordPath": "/jrecord_path_result",
  "Ros/Jarvis/Puber/RmsTurnRequest": "/bz_robot/rms_turn_request",
  "Ros/Jarvis/Puber/RobotVel": "/jrobot_vel",
  "Ros/Jarvis/Puber/TaskStatus": "/jtask_status",
  "Ros/Jarvis/Puber/Turning": "/jturning_flag",
  "Ros/Jarvis/Puber/Voice": "/jvoice",
  "Ros/Jarvis/Suber/CleanBase": "/xxxjclean_base",
  "Ros/Jarvis/Suber/CleanCmd": "/xxxjclean_cmd",
  "Ros/Jarvis/Suber/Cmd": "/jcmd_res",
  "Ros/Jarvis/Suber/CoverCmd": "/jcover_cmd2",
  "Ros/Jarvis/Suber/CoverFollowCmd": "/jcover_follow_cmd2",
```

```

"Ros/Jarvis/Suber/DetectObs": "/detect_nodelet/detect_info",
"Ros/Jarvis/Suber/FollowCmd": "/jfollow_cmd2",
"Ros/Jarvis/Suber/Info": "/jinfo",
"Ros/Jarvis/Suber/Map": "/jmap",
"Ros/Jarvis/Suber/Odom": "/jodom",
"Ros/Jarvis/Suber/OdomSteer": "/jodom_steer",
"Ros/Jarvis/Suber/ParamReconfigCmd": "/jparam",
"Ros/Jarvis/Suber/PathCoverCmd": "/jpath_cover_cmd2",
"Ros/Jarvis/Suber/PlanCmd": "/jplan_cmd2",
"Ros/Jarvis/Suber/PoseInTag": "/robot_in_ref",
"Ros/Jarvis/Suber/PreVel": "/jpre_vel",
"Ros/Jarvis/Suber/RecordPathCmd": "/jrecord_path",
"Ros/Jarvis/Suber/ResizeRobot": "/jresize_robot",
"Ros/Jarvis/Suber/ResizeTurntable": "/jresize_turntable",
"Ros/Jarvis/Suber/RmsTurnResponse": "/bz_robot/rms_turn_response",
"Ros/Jarvis/Suber/Rotate": "/jrotate",
"Ros/Jarvis/Suber/RotateRes": "/jrotate_res",
"Ros/Jarvis/Suber/SafetyCmd": "/jclearance2",
"Ros/Jarvis/Suber/SimulateVel": "/cmd_vel",
"Ros/Jarvis/Suber/Sonar": "/jsonar2",
"Ros/Jarvis/Suber/Task": "/jtask",
"Ros/Jarvis/Suber/TurntableState": "/jturntable/state",
"Ros/Jarvis/Suber/UpdateParam": "/jupdate_bzparam",
"Ros/Jarvis/Suber/Vel": "/jvel",
"Ros/Jarvis/Suber/VelSteer": "jvel_steer",
"Ros/Jarvis/Suber/loc": "/jloc_result",
"Ros/Puber/CmdVel": "/cmd_vel2",
"Ros/Puber/FootPrint": "/bz_robot/foot_print",
"Ros/Puber/GlobalMap": "bz_robot/global_map",
"Ros/Puber/GlobalPath": "bz_robot/global_path",
"Ros/Puber/LocalMap": "bz_robot/local_map",
"Ros/Puber/LocalPath": "bz_robot/local_path",
"Ros/Puber/ObstacleMap": "bz_robot/obstacle_map",
"Ros/Puber/ReLocalize": "/initialposexxx",
"Ros/Puber/RefExt": "ref_param",
"Ros/Puber/TebData": "/Teb_data",
"Ros/Puber/bz_safety_mode": "/bz_robot/safety_mode",
"Ros/Puber/bz_turntable_safety_mode": "/bz_robot/turntable_safety_mode",
"Ros/Suber/ExtGlobalPath": "/bz_robot/ext_global_path",
"Ros/Suber/ExtLocalPath": "/bz_robot/ext_local_path",
"Ros/Suber/ExtVel": "/bz_robot/ext_vel",
"Ros/Suber/Goal": "/move_base_simple/goal",
"Ros/Suber/InitialPose": "/initialposexxx",
"Ros/Suber/Lidar2D": [
    {
        "config_name": "30c_front",
        "topic_name": "/front_scan_filtered"
    }
],
"Ros/Suber/Lidar3D": [],
"Ros/Suber/Loc": "/jarvis/pose",
"Ros/Suber/Odom": "/odometry/filteredxxx",

```

```
"Ros/Suber/TebPath": "/bz_robot/TebPath",
"simulate_flag": false
}
```

task

task_clean

name	type	default	min	max	unit	description
delay_time	float	5	-	-	s	任务结束后延迟关闭吸风时间

task_goto

name	type	default	min	max	unit	description
------	------	---------	-----	-----	------	-------------

task_wallfollow

name	type	default	min	max	unit	description
------	------	---------	-----	-----	------	-------------

task_online_cover

name	type	default	min	max	unit	description
------	------	---------	-----	-----	------	-------------

task_global_goto_plan

name	type	default	min	max	unit	description
cycle_time	float	2	-	-	s	任务执行周期
mode	string	single_plan_mode	-	-	s	全局规划模式
use_local_rms_goal	bool	false	-	-	s	rms_goto时，终点信息使用本地地图点位坐标

single_plan_mode

单次规划模式，当成功规划到终点后，不再启动规划任务

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否开启路线平滑

force_plan_mode

强制规划模式，即每个周期都会启动全局规划

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否开启路线平滑

normal_plan_mode

常规规划模式，每周期检查路线是否可行，当路线可行时，跳过规划，当路线不可行时，启动规划

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否开启路线平滑

out_plan_mode

外部规划模式，当收到rms路线时，会自动启动该模式

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否开启路线平滑
need_plan	bool	false	-	-	-	是否开启规划

task_local_goto_plan

name	type	default	min	max	unit	description
cycle_time	float	0.1	-	-	s	局部规划周期
mode	string	"global_path_only_mode"	-	-	-	局部规划模式，不避障一般使用global_path_only_mode，需要不太强的避障功能一般使用global_path_first_mode，可配置项在下方列出
look_head_dis	float	0	0	-	m	检查该距离内的局部路线是否可行

global_path_only_mode

全局路线模式，不启动局部规划

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否打开平滑
look_ahead_dis	float	0	-	-	m	前视距离，大于0生效，当该距离内有障碍物时，认为局部规划失败，机器人停止，等待障碍物离开

global_path_first_mode

全局路线优先模式，优先启用全局路线，全局规划的路线不满足条件才会启用局部路线

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否打开平滑
allow_to_global_path_dis	float	0.3	-	-	m	当机器人当前位置离全局路线大于该设定值时，认为机器人偏离全局路线，启动局部规划
global_first_skip_local_plan_dis	float	0.3	-	-	m	当全局路线短于该距离时，认为机器人无需局部规划，使用全局路线

force_plan_mode

强制规划模式，即每个周期都会启动规划

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否在强制规划模式下打开平滑

normal_plan_mode

常规规划模式，每周期检查路线是否可行，当路线可行时，跳过规划，当路线不可行时，启动规划

name	type	default	min	max	unit	description
enable_smooth	bool	true	-	-	-	是否在常规规划模式下打开平滑
replan_distance	float	1.0	0	-	-	当局部路线长度小于该值时，重新规划，靠近终点时除外